

Carl-Benz-Schule Koblenz
Berufsbildende Schule Technik
Beatusstraße 143-147, 56073 Koblenz



Projekt-Portfolio
Konstruieren von Treppen
Modellbau – Schlossstufen

Von Paul, Phee, Stefan und Joel
Klasse BZ-24

<u>Seite</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Maßstab</u>
3	1. Einleitung & Projektbeschreibung 1) Aufgabenstellung 2) Ziel des Projekts 3) Kurzbeschreibung	
4-5	2. Vorbild & Konzeptentwicklung 1) Schlossstufen Koblenz 2) Anpassungen	
5	3. Zeitplanung	
6	4. Materialauswahl	
7	5. Berechnungen 1) Allgemeine Berechnungen 2) Statische Berechnungen	
8-12	6. Planungsunterlagen 1) Lageplan 2) Schnitt 1-1 3) Schnitt A-A 4) Schnitt B-B 5) Details 1, 2 und 3	1:150 1:150 1:100 1:100 1:25
13-15	7. Bauablauf & Fotodokumentation	
16	8. Probleme & Lösungsansätze	
17	9. Auswertung & Reflexion	
18-23	10. Anhang 1) Notizen & Skizzen	

1. Einleitung & Projektbeschreibung

1) Aufgabenstellung

Im Rahmen des Lernfelds Treppe bestand die Aufgabe darin, ein Modell einer Treppe zu planen, zeichnerisch auszuarbeiten und anschließend als dreidimensionales Modell umzusetzen.

2) Ziel des Projekts

Ziel war es, die im Unterricht vermittelten Kenntnisse aus den Bereichen Planung, Konstruktion und technisches Zeichnen praktisch anzuwenden. Darüber hinaus sollte der vollständige Planungs- und Bauprozess nachvollzogen und dokumentiert werden. Ein besonderer Fokus lag auf einer fachgerechten konstruktiven Ausarbeitung sowie einer möglichst realitätsnahen Umsetzung im Modell.

3) Kurzbeschreibung unserer Schlossstufen

Bei unserem Bauwerk handelt es sich um eine terrassenförmig angelegte Treppen- und Sitzstufenanlage am Rheinufer. Die Anlage verbindet das höher gelegene Gelände mit dem Uferbereich und schafft gleichzeitig eine Aufenthaltsfläche mit Blick auf den Rhein. Die einzelnen Stufen sind großzügig dimensioniert und dienen sowohl der Erschließung als auch als Sitzgelegenheiten. Ergänzt wird die Anlage durch befestigte Pflasterflächen und Grünbereiche. Für die Umsetzung als Modell wurden Gelände, Treppenanlage und Umgebung vereinfacht dargestellt, wobei die wesentlichen Merkmale des Entwurfs erhalten blieben.

2. Vorbild und Konzeptentwicklung

1) Schlossstufen Koblenz

Als Vorbild für unser Projekt dienten die Schlossstufen am Rheinufer in Koblenz. Die Anlage befindet sich unmittelbar am Rhein und verbindet die Uferpromenade mit dem tiefer gelegenen Uferbereich. Sie bietet einen öffentlichen Aufenthaltsraum, der von Besuchern zum Verweilen, Entspannen und Beobachten des Rheinufers genutzt werden kann.



2) Anpassungen und Entwurfsidee

Bei der Entwicklung des Entwurfs diente die Treppen- und Sitzstufenanlage als gestalterisches Vorbild. Ziel war jedoch nicht, die Anlage originalgetreu nachzubilden, sondern deren grundlegendes Konzept aufzugreifen und an die Anforderungen des Projekts anzupassen.

Um eine bessere Umsetzbarkeit zu gewährleisten, wurden die Abmessungen der Anlage gegenüber dem Vorbild reduziert. Dadurch ließ sich die Treppenanlage besser auf den verfügbaren Plan- und Modellflächen darstellen und ausarbeiten.

Ein wesentlicher Bestandteil des Entwurfs war auch die Integration von Grünflächen in die Sitzstufenanlage. Im Gegensatz zu einer vollständig aus Beton bestehenden Ausführung wurden die Sitzstufen begrünt gestaltet. Dadurch sollte die Anlage aufgelockert und die Aufenthaltsqualität verbessert werden. Die Grünflächen schaffen einen stärkeren Bezug zur Natur, wirken einladend und sorgen für eine angenehmere Atmosphäre.

Ziel des Entwurfs war die Schaffung eines modernen Aufenthaltsbereichs am Rheinufer, der sowohl funktional als auch gestalterisch ansprechend ist.

3. Zeitplanung

13.05.2026, Mittwoch	Brainstorming und Suche nach Inspiration
14.05.2026, Donnerstag	Erstellen von CAD Plänen und Konzept
20.05.2026 Mittwoch	Vorbereiten und basteln der Schalung
27.05.2026 Mittwoch	Fertigstellen der Schalung
28.05.2026, Donnerstag	Schalung mit Öl bestreichen und betonieren
03.06.2026 Mittwoch	Ausschalen und Außenanlagen vorbereiten
10.06.2026 Mittwoch	Dokumentation & Modell fertigstellen
11.06.2026, Donnerstag	Abgabe und Präsentation

4. Materialauswahl

Material	Verwendung	Warum
Styrodur	Geländegrundkörper, Basisplatte und große Gelände­flächen	Leicht, stabil, einfach zu bearbeiten
Beton	Treppenstufen Fundamente, Sauberkeitsschicht	Realistische Betonoptik, hohe Stabilität, gute Formbarkeit durch Schalung
Plastik Gitter	Mattenbewehrung	Um die Stabilität der Treppe zu maximieren und eine genügende Zugfestigkeit zu garantieren.
Kies	Unterbau und, kapillarbrechende Schicht	Realistische Darstellung des Schotter- und Tragschichtaufbaus
Erde	Darstellung des gewachsenen Bodens im Geländeschnitt	Realistische Darstellung des Bodenaufbaus, Anschaulichkeit des Modells
Plexiglas	Seitlicher Abschluss des Geländeschnitts	Verhindert das Herausfallen von Erde und Kies, ermöglicht einen Blick auf den inneren Aufbau des Modells
Lack/Farbe	Farbgestaltung und Oberflächenbehandlung	Verbessert die Optik des Modells, ermöglicht eine realistische Darstellung verschiedener Materialien
Backpapier	Abdeckung der Styrodur-Oberflächen	Versteckt die Styrodurstruktur und schafft eine glatte Oberfläche für den aufgetragenen Lack
Speiseöl	Trennmittel für die Schalung	Verhindert das Anhaften des Betons an der Schalung und erleichtert das Ausschalen
Pappe	Herstellung der Schalung	Einfach zu bearbeiten, kostengünstig, für die benötigten Formen gut geeignet
Holzstäbchen	Aussteifung und Stabilisierung der Schalung	Erhöhen die Stabilität der Pappschalung und verhindern Verformungen beim Betonieren
Wasser-Leim-Gemisch	Imprägnierung der Pappschalung	Schützt die Pappe vor Feuchtigkeit, reduziert das Aufweichen und verhindert, dass der Karton dem Beton Wasser entzieht
Weißleim	Verklebung der Schalung und verschiedener Modellbauteile	Einfache Verarbeitung, gute Haftung auf Pappe, Holz und Papier sowie ausreichend Festigkeit für den Modellbau

5. Berechnungen

Allgemeine Berechnungen

Steigungsverhältnis

Anzahl Steigungen (n)

$$n = 4,80\text{m} : 0,16\text{m} = 30$$

Steigungshöhe (s)

$$s = 4,80\text{m} : 30 = 0,16\text{m}$$

Auftrittsbreite (a)

$$a = 63\text{cm} - (2 \times 16\text{cm}) = 31\text{cm}$$

→ Gewählt: 35cm

Treppenlauflänge (l)

$$l = (30 - 1) \times 0,35\text{m} = 10,15\text{m}$$

Schrittmaßregel

$$2 \times s + a = 63\text{cm}$$

$$2 \times 16\text{cm} + 35\text{cm} = 67\text{cm}$$

→ Etwas über dem Idealwert
aber vertretbar

Bequemlichkeitsregel

$$a - s = 12\text{cm}$$

$$35\text{cm} - 16\text{cm} = 19\text{cm}$$

→ Bequem begehbar

Sicherheitsregel

$$a + s = 46\text{cm}$$

$$35\text{cm} + 16\text{cm} = 51\text{cm}$$

→ Sicher begehbar

Treppenneigung

$$\tan(\alpha) = s/a$$

$$16\text{cm} : 35\text{cm} = 0,457$$

$$\alpha = 24,6^\circ$$

Gefälle Höhenunterschied

$$1,05\text{m} \times 2\% = 0,021\text{m}$$

→ 2,1cm pro Sitzstufe

Bodenaufbau 1 Dicke

Pflaster	12cm
----------	------

Bettung	4cm
---------	-----

Tragschicht	20cm
-------------	------

Gesamt	36cm
--------	------

Bodenaufbau 2 Dicke

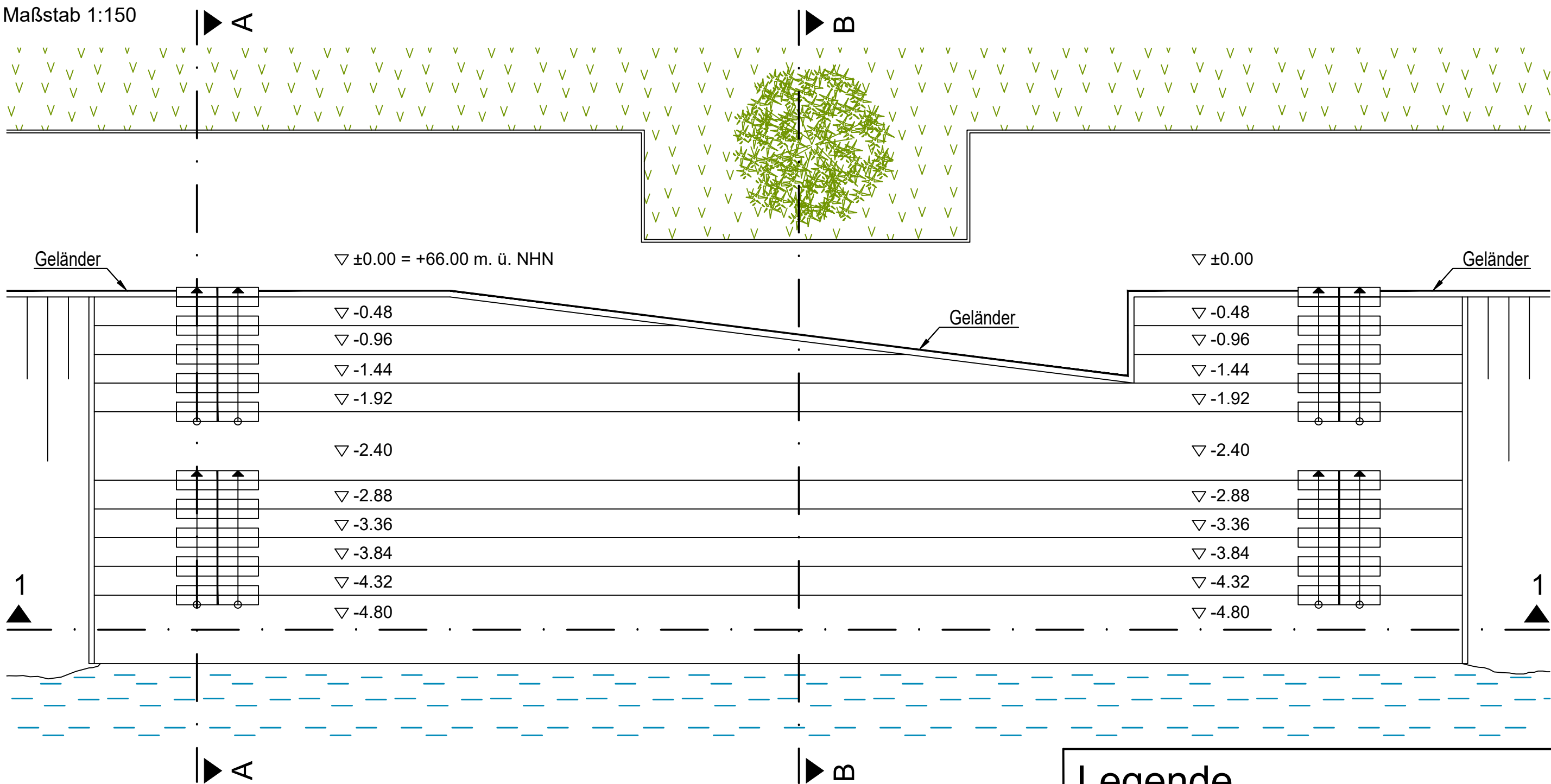
Mutterboden	20cm
-------------	------

Tragschicht	30cm
-------------	------

Gesamt	50cm
--------	------

Lageplan Schlossstufen

Maßstab 1:150



Legende

- Stahlbeton C30/37 XF4
- Magerbeton C16/20 X0
- Erdreich
- Splitbettung 1/3
- Schotter 0/45
- Gewässer (Rhein)

Alle Sitzflächen mit 2% Gefälle Richtung Rhein
Alle Höhen beziehen sich auf +66.00 m. ü. NHN

CBS Carl Benz Schule - Lernfeld Treppe

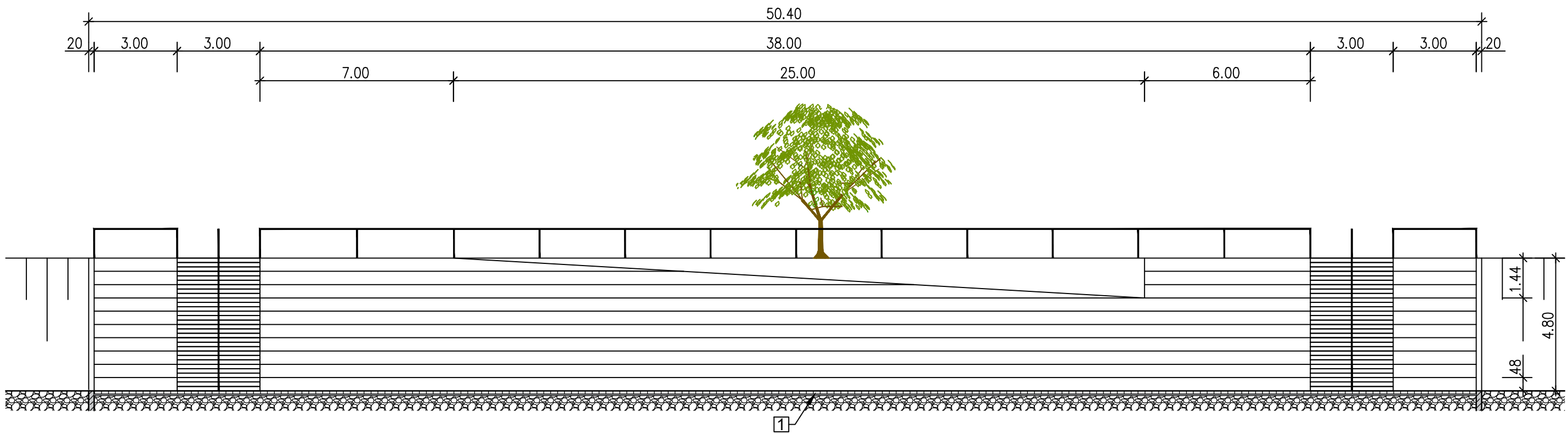
Maßstab: 1:150	Modell Schlossstufen	Datum: 09.06.2026
Maßeinheit: m,cm		Namen: Phee, Paul, Stefan, Joel
Entwurfszeichnung - Seite 9 Lageplan		

Bodenaufbau 1
Pflasterstein, d = 12cm
Splittbettung, d = 4cm
Schottertragschicht, min. d = 30cm

Bodenaufbau 2
Mutterboden, d = 20cm
Schottertragschicht, min. d = 30cm

Schnitt 1-1

Maßstab 1:150



Legende

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| Stahlbeton C30/37 XF4 | Splittbettung 1/3 |
| Magerbeton C16/20 X0 | Schotter 0/45 |
| Erdreich | Gewässer (Rhein) |
- Alle Sitzflächen mit 2% Gefälle Richtung Rhein
Alle Höhen beziehen sich auf +66.00 m. ü. NHN

CBS Carl Benz Schule - Lernfeld Treppe

Maßstab: 1:150,25	Modell Schlossstufen	Datum: 09.06.2026
Maßeinheit: m,cm		Namen: Phee, Paul, Stefan, Joel
Entwurfszeichnung - Seite 10 Draufsicht Lageplan		

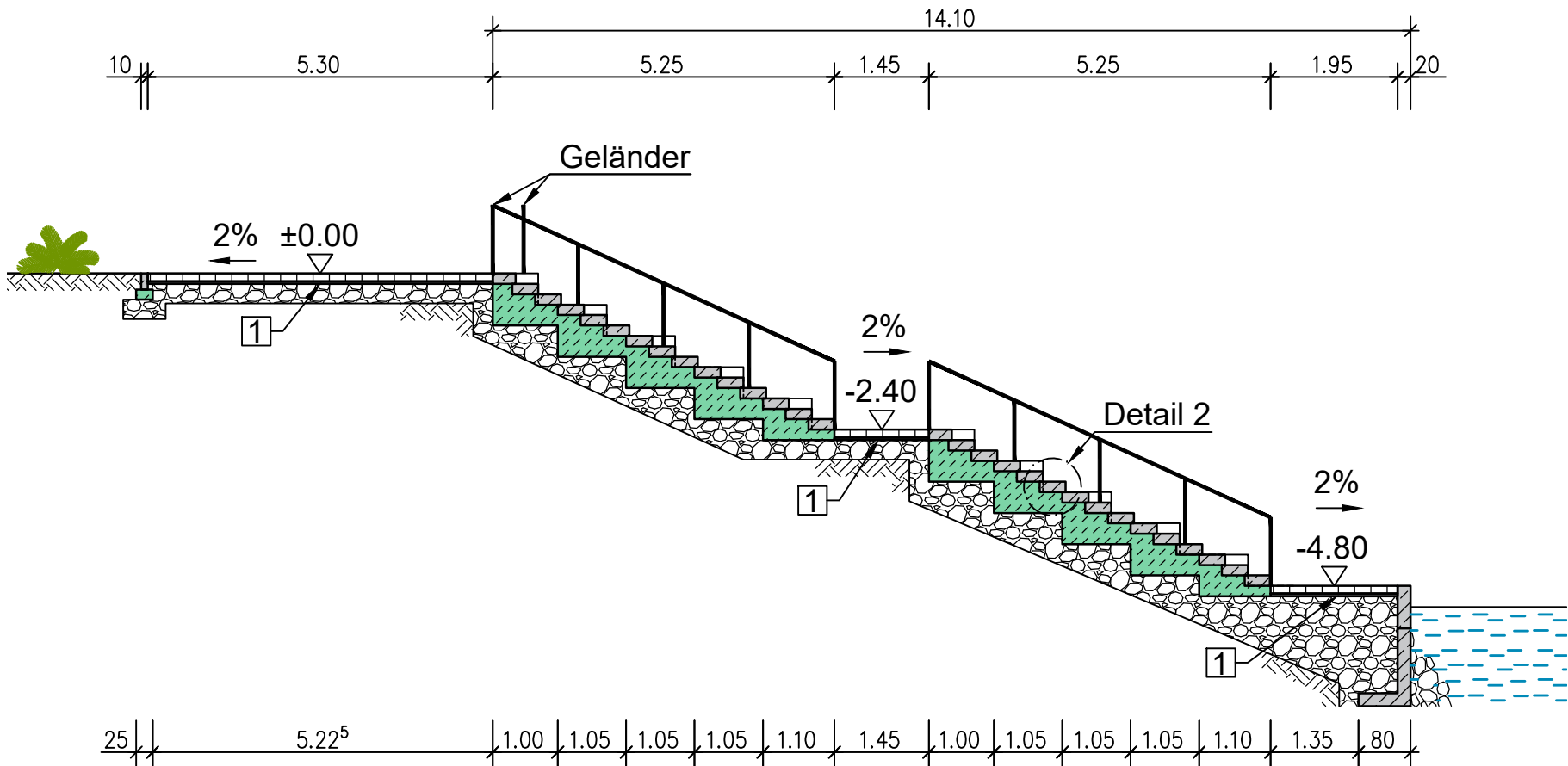
Schnitt A-A

Maßstab 1:100

- Bodenaufbau 1**

 - Pflasterstein, d = 12cm
 - Splittbettung, d = 4cm
 - Schottertragschicht, min. d = 30cm
- Bodenaufbau 2**

 - Mutterboden, d = 20cm
 - Schottertragschicht, min. d = 30cm



Legende

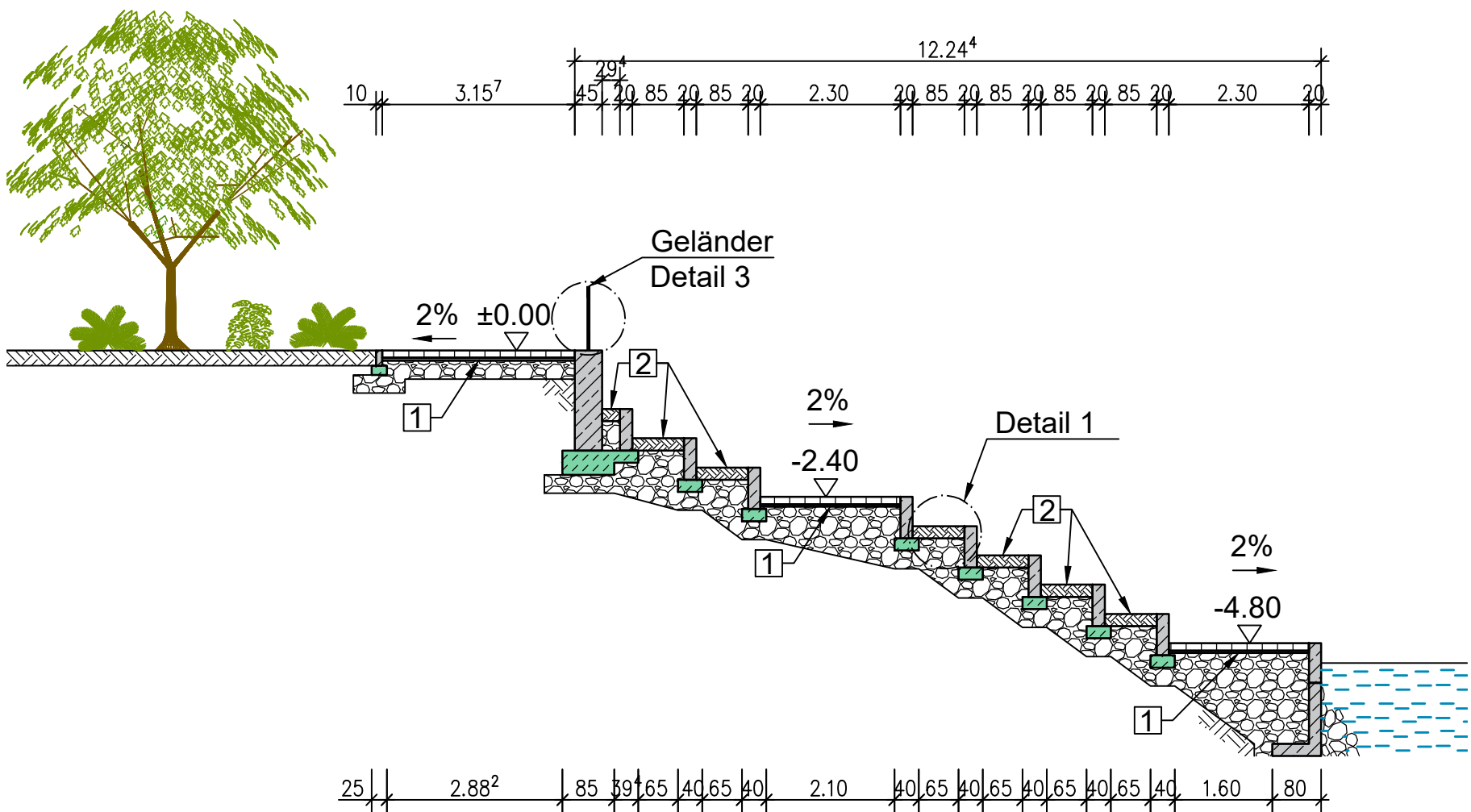
- | | |
|-----------------------|------------------|
| Stahlbeton C30/37 XF4 | Splitbettung 1/3 |
| Magerbeton C16/20 X0 | Schotter 0/45 |
| Erdreich | Gewässer (Rhein) |
- Alle Sitzflächen mit 2% Gefälle Richtung Rhein
Alle Höhen beziehen sich auf +66.00 m. ü. NHN

CBS Carl Benz Schule - Lernfeld Treppe

<u>Maßstab:</u> 1:100	Modell Schlossstufen	<u>Datum:</u> 09.06.2026
<u>Maßeinheit:</u> mm,cm		<u>Namen:</u> Phee, Paul, Stefan, Joel
Entwurfszeichnung - Seite 11 Schnitt A-A, Schnitt B-B		

Schnitt B-B

Maßstab 1:100



- Bodenaufbau 1**
Pflasterstein, d = 12cm
Splittbettung, d = 4cm
Schottertragschicht, min. d = 30cm
- Bodenaufbau 2**
Mutterboden, d = 20cm
Schottertragschicht, min. d = 30cm

Legende

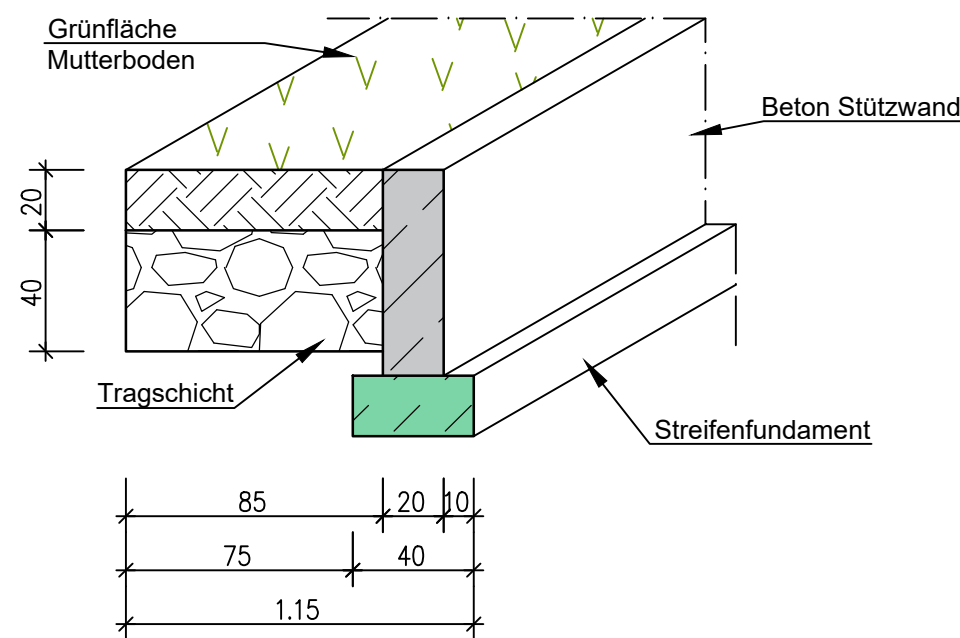
- | | | | |
|--|-----------------------|--|-------------------|
| | Stahlbeton C30/37 XF4 | | Splittbettung 1/3 |
| | Magerbeton C16/20 X0 | | Schotter 0/45 |
| | Erdreich | | Gewässer (Rhein) |
- Alle Sitzflächen mit 2% Gefälle Richtung Rhein
Alle Höhen beziehen sich auf +66.00 m. ü. NHN

CBS Carl Benz Schule - Lernfeld Treppe

<u>Maßstab:</u>	Modell Schlossstufen	<u>Datum:</u>
1:100		09.06.2026
<u>Maßeinheit:</u>		<u>Namen:</u>
m,cm	Entwurfszeichnung - Seite 12 Schnitt A-A, Schnitt B-B	Phee, Paul, Stefan, Joel

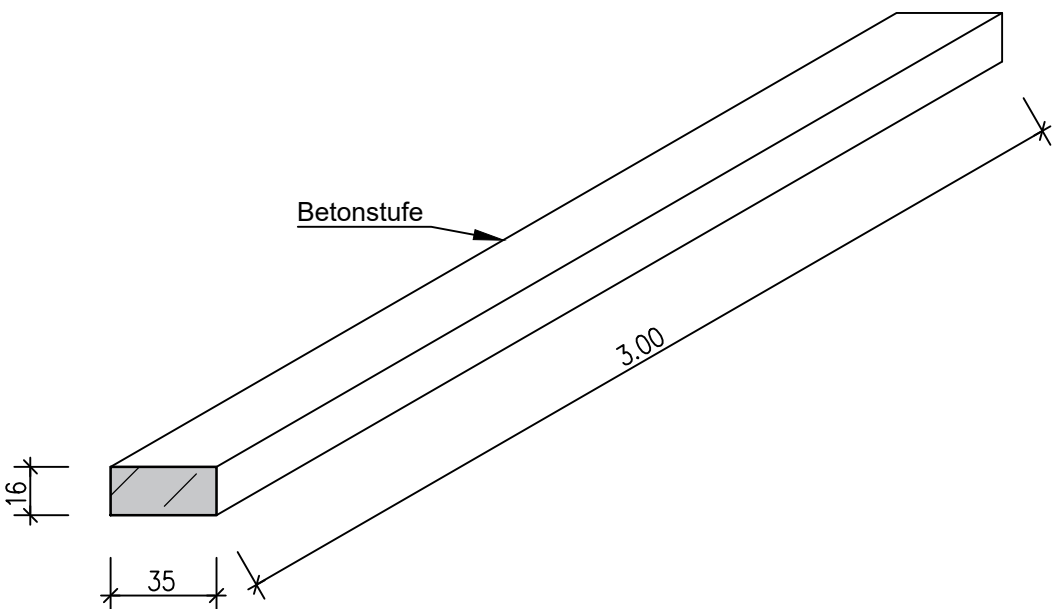
Detail 1 - Isometrie Sitzstufe

Maßstab 1:25



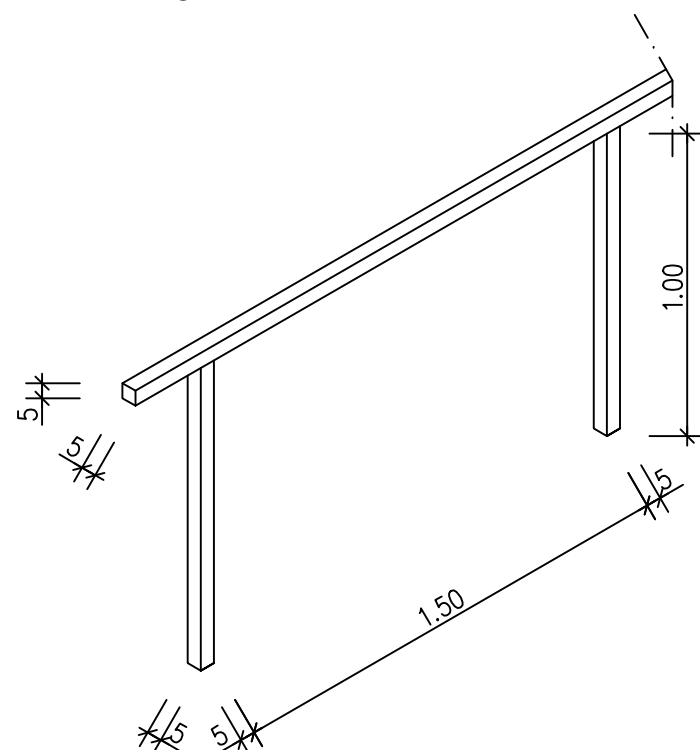
Detail 2 - Isometrie Treppenstufe

Maßstab 1:25



Detail 3 - Isometrie Geländer

Maßstab 1:25



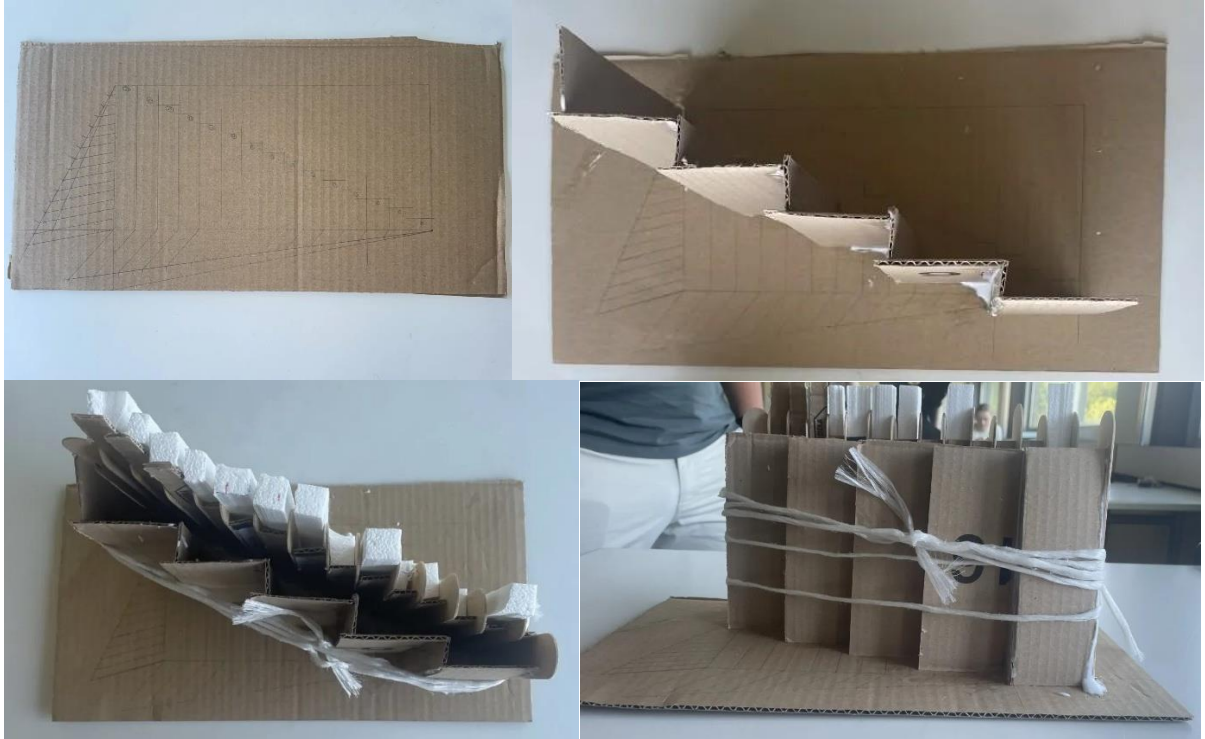
Legende

- | | |
|-----------------------|------------------|
| Stahlbeton C30/37 XF4 | Splitbettung 1/3 |
| Magerbeton C16/20 X0 | Schotter 0/45 |
| Erdreich | Gewässer (Rhein) |
- Alle Sitzflächen mit 2% Gefälle Richtung Rhein
Alle Höhen beziehen sich auf +66.00 m. ü. NHN

CBS Carl Benz Schule - Lernfeld Treppe

<u>Maßstab:</u> :25	Modell Schlossstufen	<u>Datum:</u> 09.06.2026
<u>Maßeinheit:</u> n,cm		<u>Namen:</u> Phee, Paul, Stefan, Joel
Entwurfszeichnung - Seite 13 Details 1-3		

7. Bauablauf & Fotodokumentation



- Bau der Schalung aus Pappe und Holzstäbchen. Aussteifung mit Styrodur. Die Schalung wurde mit Leim geklebt.
-



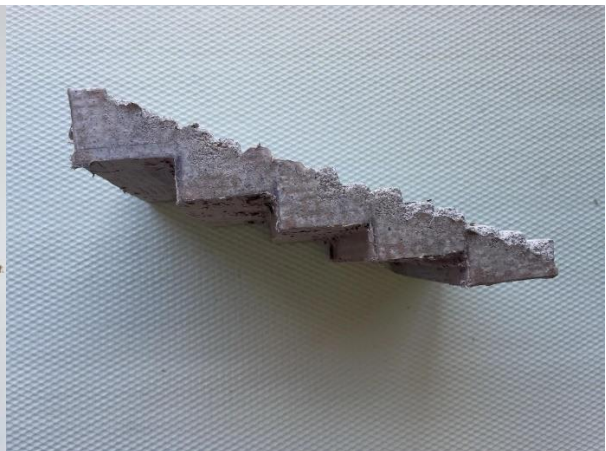
- Bestreichen der Schalung mit einem Wasser-Leim-Gemisch, zur Imprägnierung, und Speiseöl, um das Ausschalen zu vereinfachen.
-



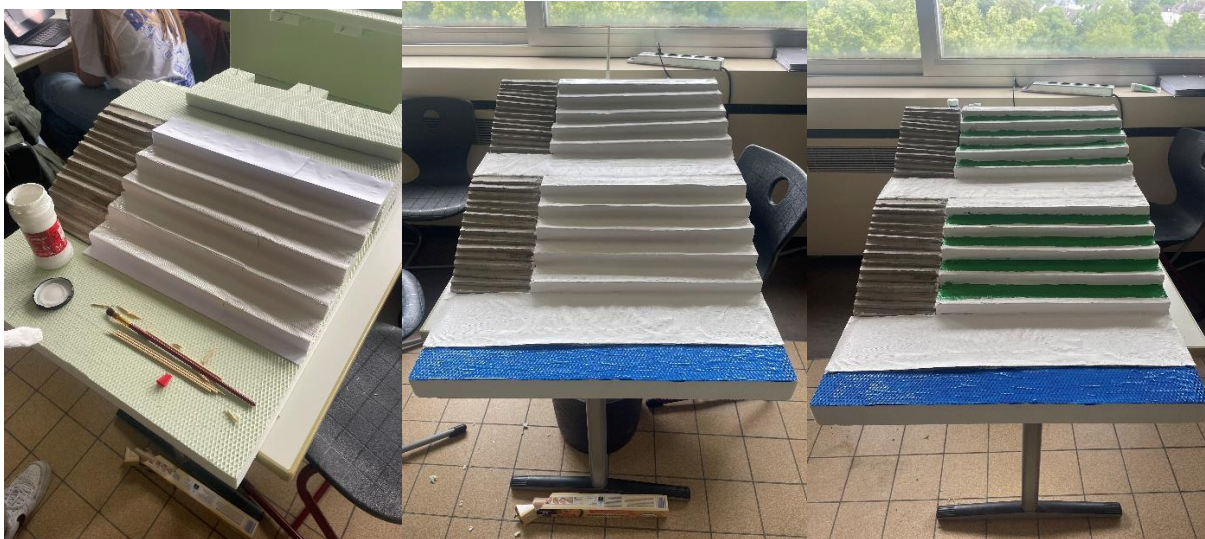
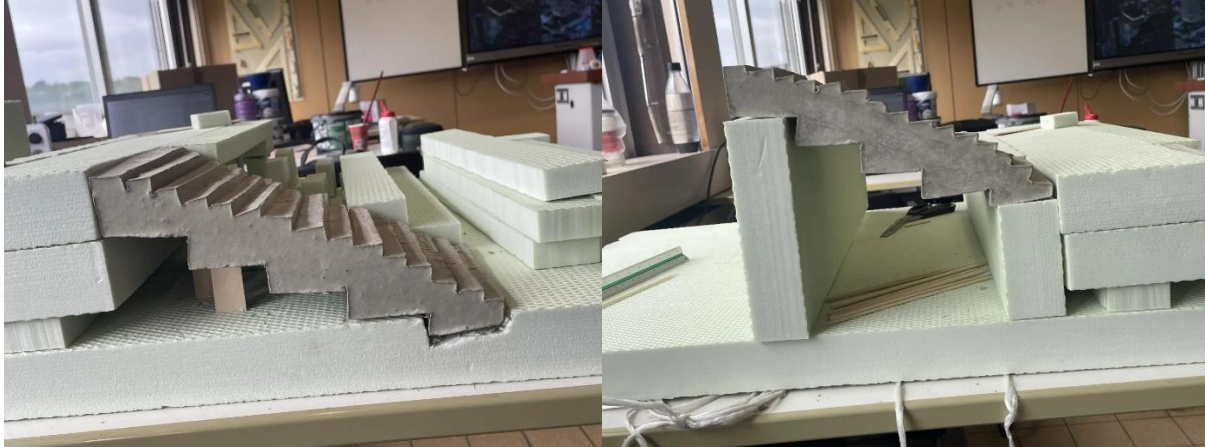
→ Anrühren und Anmachen des Betons.



→ Betonieren der Schalung und einfügen von Bewehrung.



→ Ausschalen der Treppe und ausbessern von Unebenheiten.



→ Fertigstellung
der restlichen
Sitzstufen und
Außenanlagen

8. Probleme & Lösungsansätze

Bau der Schalung

Der Bau der Schalung aus Pappe und Holzstäbchen erwies sich aufgrund der vielen Kanten und unterschiedlichen Maße als aufwendiger als gedacht. Insbesondere das Zuschneiden der Holzstäbchen war zeitintensiv und erschwerte eine präzise Ausführung.

Lösungsansatz: Für zukünftige Projekte könnten Materialien verwendet werden, die sich leichter bearbeiten lassen, alternativ wäre eine 3D gedruckte Schalung gut.

Beschädigung beim Ausschalen

Beim Entfernen der Schalung brachen an einigen Stellen kleinere Betonkanten aus. Ursache hierfür war das teilweise Anhaften der Pappe an der Betonoberfläche. Außerdem wurde die Pappe mit nicht genügend Öl behandelt.

Lösungsansatz: Vor dem Betonieren sollte die Schalung mit ausreichend Öl beschichtet werden. Außerdem könnte die Pappe, vor dem Entfernen der Schalung, mit Wasser aufgeweicht werden, wodurch sie ihre Haftung an der Betonoberfläche verlieren würde.

Unebenheiten in der Betonoberfläche

An einzelnen Stellen entstanden Unebenheiten in der Betonoberfläche. Diese wurden hauptsächlich durch Verformungen der Schalung sowie durch kleinere Beschädigungen beim Ausschalen verursacht.

Lösungsansatz: Eine stabilere Schalung mit zusätzlichen Aussteifungen könnte Verformungen verhindern. Während des Einfüllens sollte der Beton auch besser verdichtet werden, um eine gleichmäßigere Oberfläche zu erzielen.

Zeitaufwand

Die Umsetzung des Projekts nahm mehr Zeit in Anspruch als ursprünglich vorgesehen. Insbesondere der Schalungsbau, das Betonieren sowie die Nachbearbeitung der Betonoberflächen waren arbeitsintensiver als erwartet.

Lösungsansatz: Für zukünftige Projekte sollte ein großzügigerer Zeitpuffer eingeplant werden, um Stress zu vermeiden.

9. Auswertung & Reflexion

Insgesamt konnte das Projekt erfolgreich umgesetzt werden. Die geplante Treppen- und Sitzstufenanlage wurde weitgehend entsprechend der erstellten Planungsunterlagen realisiert und als Modell im Maßstab 1:100 dargestellt. Besonders positiv war die erfolgreiche Umsetzung der Geländeform sowie die Kombination aus Beton, Begrünung und sichtbarem Bodenaufbau.

Während der Bauphase traten jedoch verschiedene Herausforderungen auf, insbesondere beim Bau der Schalung sowie beim Ausschalen der Treppenanlage. Diese Probleme konnten jedoch durch geeignete Anpassungen und Nacharbeiten behoben werden. Dadurch konnten wertvolle praktische Erfahrungen im Umgang mit Baumaterialien und Modellbautechniken gesammelt werden.

Bei einem zukünftigen Projekt würden wir mehr Zeit für die Planung und den Bau der Schalung einplanen sowie die einzelnen Arbeitsschritte detaillierter vorbereiten. Dadurch könnten Fehlerquellen frühzeitig erkannt und der Arbeitsaufwand reduziert werden.

Das Projekt hat gezeigt, wie wichtig eine sorgfältige Planung, eine durchdachte Materialwahl und eine präzise Ausführung für ein erfolgreiches Ergebnis sind. Darüber hinaus konnten wir unsere Kenntnisse im technischen Zeichnen, im Modellbau und in der Teamarbeit erweitern und praktisch anwenden.